ບົດທີ 22 ຂອບເຂດຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ ແລະ ຕຳລາໂລກາຣິດ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ນັກຮຽນຈະສາມາດ:

1) ຄິດໄລ່ຂອບເຂດຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ ແລະ ຕຳລາໂລກາຣິດ.

2) ຊອກຫາຂອບເຂດຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງເມື່ອຕົວປ່ຽນກ້າວຫາອະສິງໄຂ.

3) ຊອກຂອບເຂດຂອງຕຳລາໂລກາຣິດເມື່ອຕົວປ່ຽນກ້າວຫາອະສິງໄຂ.

ທີ່ຜ່ານມາພວກເຮົາໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບຕຳລາໃຈກຳລັງ ແລະ ຕຳລາໂລກາຣິດ ໃນບົດນີ້ພວກເຮົາຈະໄປສຶກສາກ່ຽວກັບຂອງເຂດຂອງພວກມັນ ເມື່ອຕົວປ່ຽນຂອງພວກມັນກ້າວຫາອະສິງໄຂ.

1. ຂອບເຂດຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ ແລະ ຕຳລາໂລກາຣິດ

ຄຳຖາມ 1: ຈົ່ງຄິດໄລ່ ແລ້ວຂຽນຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ (ໃຊ້ຈັກຄິດໄລ່ຊ່ວຍ)

x	$(0.5)^x$		x	$(0.5)^x$
2			-2	
6			-6	
10			-10	
⋮	⋮		⋮	⋮
100			-100	
⋮	⋮		⋮	⋮
	$\lim_{x\to+\infty} a^x = ...$			$\lim_{x\to-\infty} a^x = ...$

ຈາກຕາຕະລາງສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ:

- ຖ້າວ່າ $0<a<1$ ໄດ້ $\lim_{x\to+\infty} a^x = ... , \lim_{x\to-\infty} a^x = ...$

- ຖ້າວ່າ $a>1$ ໄດ້ $\lim_{x\to+\infty} a^x = ... , \lim_{x\to-\infty} a^x = ...$

ຄຳຖາມ 2. ຈົ່ງຄິດໄລ່ ແລ້ວຂຽນຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ (ໃຊ້ຈັກຄິດໄລ່ຊ່ວຍ)

x	$\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$
10	
1 000	
100 000	
⋮	⋮
10 000 000	
⋮	⋮
	$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = ...$

ຄຳຖາມ 3. ຈົ່ງຄິດໄລ່ ແລ້ວຂຽນຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ (ໃຊ້ຈັກຄິດໄລ່ຊ່ວຍ)

x	$\log_{0.9} x$		x	$\log_{0.9} x$
0.1			10	
0.000001			10 000	
0.00000001			1 000 000	
⋮	⋮		⋮	⋮
0.000000000000001			10 000 000	
⋮	⋮		⋮	⋮
	$\lim\limits_{x\to0^+}\log_a x = ...$			$\lim\limits_{x\to+\infty}\log_a x = ...$

ຈາກຕາຕະລາງສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ:

- ຖ້າວ່າ $0<a<1$ ໄດ້ $\lim\limits_{x\to0^+}\log_a x = ... , \lim\limits_{x\to+\infty}\log_a x = ...$
- ຖ້າວ່າ $a>1$ ໄດ້ $\lim\limits_{x\to0^+}\log_a x = ... , \lim\limits_{x\to+\infty}\log_a x = ...$

ຄຳຖາມ 4: ຈົ່ງຄິດໄລ່

1) $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{e^{4x}-e^{-2x}}{e^{4x}-e^{2x}+e^{-x}}$

2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{4x}-e^{-2x}}{e^{4x}-e^{2x}+e^{-x}}$

ຄຳຖາມ 5: ຈົ່ງຊອກຫາຂອບເຂດລຸ່ມນີ້:

1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{3}{x}\right)^{-2x}$

2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{3}{x}\right)^{\frac{x}{2}}$

3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{3}{x+2}\right)^{3x+2}$

ຄຳຖາມ 6: ຈົ່ງຊອກຫາຂອບເຂດລຸ່ມນີ້:

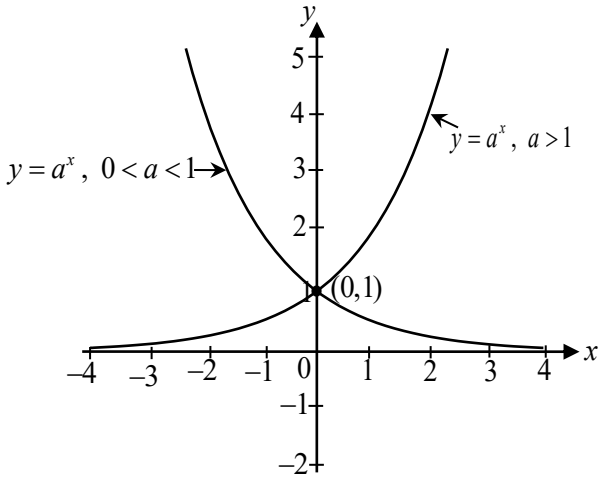
1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\log_3\dfrac{27x+2}{x}\right)$

2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\log_5\left(\dfrac{3x-2}{x}\right)+\left(\log_{\frac{1}{2}}\dfrac{x^2+2}{x}\right)\right]$

3. ສະຫຼຸບ

1. ຂອບເຂດຂອງຕຳລາໃຈກຳລັງ

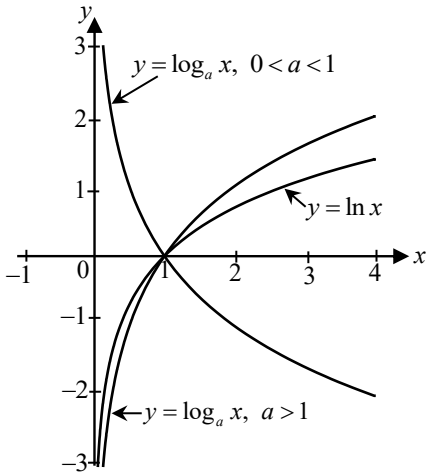
- ຖ້າວ່າ $0<a<1$ ໄດ້ $\lim\limits_{x\to+\infty}a^x=0$,
$\lim\limits_{x\to-\infty}a^x=+\infty$
- ຖ້າວ່າ $a>1$ ໄດ້ $\lim\limits_{x\to+\infty}a^x=+\infty$,
$\lim\limits_{x\to-\infty}a^x=0$
- ຂອບເຂດ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x=e$ ແລະ
$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{c}{x}\right)^{kx}=e^{ck}$



ໝາຍເຫດ: $e=2.71828182845905...$

2. ຂອບເຂດຂອງຕຳລາໂລກາຣິດ

- ຖ້າວ່າ $0<a<1$ ໄດ້ $\lim\limits_{x\to 0^+}\log_a x=+\infty$, $\lim\limits_{x\to+\infty}\log_a x=-\infty$
- ຖ້າວ່າ $a>1$ ໄດ້ $\lim\limits_{x\to 0^+}\log_a x=-\infty$, $\lim\limits_{x\to+\infty}\log_a x=+\infty$
- ຖ້າວ່າ $a>0$ ແລະ $\lim\limits_{x\to b}f(x)>0$ ໄດ້ $\lim\limits_{x\to b}\left(\log_a f(x)\right)=\log_a\left(\lim\limits_{x\to b}f(x)\right)$



ຕົວຢ່າງ 1. ຄິດໄລ່ຂອບເຂດຂອງຕຳລາ

1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2e^{3x}-5e^{-x}}{4e^{3x}+e^{-2x}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{3x}\left(2-5e^{-4x}\right)}{e^{3x}\left(4+e^{-5x}\right)}$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2-5e^{-4x}}{4+e^{-5x}}$

$=\dfrac{1}{2}$

2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{4}{x}\right)^{3x}=?$

ເຮົາມີ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{c}{x}\right)^{kx}=e^{ck}$

ຈາກບົດເລກ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{4}{x}\right)^{3x}$ ໃນນີ້ $a=4, b=3$

ຈຶ່ງໄດ້ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{4}{x}\right)^{3x}=e^{3\cdot 4}$

$=e^{12}$

3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\log_2\frac{16x}{x}-\frac{5}{x}\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\log_2\frac{16x}{x}\right)-\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{5}{x}\right)$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\log_2 16\right)$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\log_2 2^4\right)$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}4$

$=4$

ບົດຝຶກຫັດ

ຈົ່ງຄິດໄລ່ຂອບເຂດລຸ່ມນີ້:

1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{4^{x+1}+5}{4^{x-1}-3}$

2) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{4^{1+x}-4^{1-x}}{2^{1+x}-2^{1-x}}$

3) $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{10\cdot e^{4x}-e^{-2x}}{5\cdot e^{4x}+e^{2x}+3\cdot e^{-x}}$

4) $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{5^{6x}-4\cdot 5^{-6x}}{2\cdot 5^{3x}-5\cdot 5^{-9x}+5^{-3x}}$

5) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\frac{\sqrt{2}}{x-4}\right)^{\frac{x}{2}-2}$

6) $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x\sqrt{3}}\right)^{-\frac{x\sqrt{2}}{2}}$

7) $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{1}{\log_{\frac{1}{3}}(-x)}$

8) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{2}\lg\left(x^2+1\right)-\lg|x|\right]$